МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту



Лабораторна робота № 7

з дисципліни «Теорія інформації»

Виконав:

Студент групи КН-215

Лозовий Олег

Викладач:

Косаревич Р. Я.

Львів – 2023р.

Варіант №13

Тема: Кодування каналів

Перевірка на парність :

Дискретний розподіл, метод Хаффмана:

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
000	0000	0000	000
001	0011	0001	Виявлено помилку
010	0101	0111	Виявлено помилку
011	0110	0110	011
100	1001	1011	Виявлено помилку
101	1010	1010	1010
1100	11000	11000	11000
1101	11011	11011	11011
1110	11101	11101	11101
1111	11110	10110	Виявлено помилку

Дискретний розподіл, метод Шенона-Фано-Еліаса:

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
0001	00011	00011	00011
00110	001100	001100	001100
01001	010010	010011	Виявлено помилку
01100	011000	011000	011000
01111	011110	011010	Виявлено помилку
10010	100100	000100	Виявлено помилку
10101	101011	101011	101011
11000	110000	010000	Виявлено помилку
110110	1101100	1101100	1101100
11110	111100	111100	111100

ПІБ, метод Хаффмана:

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
000	0000	0100	Виявлено помилку
111	1111	1111	1111
0010	00101	00001	Виявлено помилку
1011	10111	10110	Виявлено помилку
1100	11000	11010	Виявлено помилку
1101	11011	11011	1101
0011	00110	00111	Виявлено помилку
0100	01001	01001	0100
0101	01010	01110	Виявлено помилку
0110	01100	11100	Виявлено помилку
0111	01111	01011	Виявлено помилку
1000	10001	10001	1000
1001	10010	11010	Виявлено помилку
1010	10100	10101	Виявлено помилку

ПІБ, метод Шенона-Фано-Еліаса:

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
00001	000011	001011	Виявлено помилку
0011	00110	01110	Виявлено помилку
010011	0100111	0100111	010011
01100	011000	010000	Виявлено помилку
01111	011110	011111	Виявлено помилку
10010	100100	100100	10010
101001	1010011	1010011	101001
101100	1011001	1011000	Виявлено помилку
101111	1011111	1011111	101111
110010	1100101	1100101	110010

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
110101	1101010	1101010	110101
111000	1110001	1110000	Виявлено помилку
111011	1110111	1110111	111011
111110	1111101	1111101	111110

Інверсний код Бауера:

Дискретний розподіл, метод Хаффмана:

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
000	000000	000100	Виявлено помилку
001	001110	000110	Виявлено помилку
010	010101	010100	Виявлено помилку
011	011011	011001	Виявлено помилку
100	100011	100111	Виявлено помилку
101	101101	101101	101
1100	11001100	11011100	Виявлено помилку
1101	11010010	11010011	Виявлено помилку
1110	11100001	11100001	1110
1111	11111111	11111111	1111

Дискретний розподіл, метод Шенона-Фано-Еліаса:

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
0001	00011110	10011110	Виявлено помилку
00110	0011000110	0011000110	00110
01001	0100101001	1100101001	Виявлено помилку
01100	0110001100	0110001000	Виявлено помилку
01111	0111101111	0111101111	01111
10010	1001010010	0001010010	Виявлено помилку
10101	1010101010	1010101010	10101

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
11000	1100011000	1100011000	11000
110110	110110110110	110110110110	110110
11110	1111011110	1111011110	11110

ПІБ, метод Хаффмана:

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
000	000000	000010	Виявлено помилку
111	111000	111000	111
0010	00101101	00101101	0010
1011	10110100	10111100	Виявлено помилку
1100	11001100	11001100	
1101	11010010	11010110	Виявлено помилку
0011	00110011	00111011	Виявлено помилку
0100	01001011	01001011	0100
0101	01010101	01010101	0101
0110	01100110	01100100	Виявлено помилку
0111	01111000	01110000	Виявлено помилку
1000	10000111	10000101	Виявлено помилку
1001	10011001	10011011	Виявлено помилку
1010	10101010	10101010	1010

ПІБ, метод Шенона-Фано-Еліаса:

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
00001	0000111110	0001111110	Виявлено помилку
0011	00110011	00110011	0011
010011	010011101100	010011101100	010011
01100	0110001100	0110001100	01100
01111	0111101111	0111101111	01111

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
10010	1001010010	1001000010	Виявлено помилку
101001	101001010110	101011010110	Виявлено помилку
101100	101100010011	101100000011	Виявлено помилку
101111	101111010000	101111010000	101111
110010	110010001101	110010001101	110010
110101	110101110101	010101110101	Виявлено помилку
111000	111000000111	111000000111	111000
111011	111011000100	111011000100	111011
111110	111110000001	111111000001	Виявлено помилку

Кореляційний код :

Дискретний розподіл, метод Хаффмана:

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
000	010101	010001	Виявлено помилку
001	010110	010111	Виявлено помилку
010	011001	001001	Виявлено помилку
011	011010	111010	Виявлено помилку
100	100101	111010	Виявлено помилку
101	100110	100110	101
1100	10100101	10110101	Виявлено помилку
1101	10100110	10100110	1101
1110	10101001	10101001	1110
1111	10101010	10101110	Виявлено помилку

Дискретний розподіл, метод Шенона-Фано-Еліаса:

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
0001	01010110	01010100	Виявлено помилку
00110	0101101001	0101111001	Виявлено помилку
01001	0110010110	0110010010	Виявлено помилку
01100	0110100101	0110100101	01100
01111	0110101010	0110101010	01111
10010	1001011001	1101011001	Виявлено помилку
10101	1001100110	1001100110	10101
11000	1010010101	1010110101	Виявлено помилку
110110	101001101001	101001101001	110110
11110	1010101001	1010100001	Виявлено помилку

ПІБ, метод Хаффмана:

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
000	010101	110101	Виявлено помилку
111	101010	101010	111
0010	01011001	01011011	Виявлено помилку
1011	10011010	10011010	1011
1100	10100101	10100101	1100
1101	10100110	10100110	1101
0011	01011010	01010010	Виявлено помилку
0100	01100101	01000101	Виявлено помилку
0101	01100110	01100110	0101
0110	01101001	01101001	0110
0111	01101010	01100010	Виявлено помилку
1000	10010101	10010101	1000
1001	10010110	10010110	1001
1010	10011001	10011101	Виявлено помилку

ПІБ, метод Шенона-Фано-Еліаса:

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
00001	0101010110	0101010110	00001
0011	01011010	01011011	Виявлено помилку
010011	011001011010	011001111010	Виявлено помилку
01100	0110100101	0110100101	01100
01111	0110101010	1110101010	Виявлено помилку
10010	1001011001	1001011001	10010
101001	100110010110	100110010110	101001
101100	100110100101	100110110101	Виявлено помилку
101111	100110101010	100110101011	Виявлено помилку
110010	101001011001	101101011001	Виявлено помилку
110101	101001100110	101001100110	110101
111000	101010010101	111010010101	Виявлено помилку
111011	101010011010	101010011010	111011
111110	101010101001	101010101001	111110

Код Бергера:

Дискретний розподіл, метод Хаффмана:

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
000	00000	00000	000
001	00101	00101	001
010	01001	11001	Виявлено помилку
011	01110	01110	011
100	10001	10001	100
101	10110	10110	101
1100	1100010	1100110	Виявлено помилку
1101	1101011	1101011	1101

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
1110	1110011	1110011	1110
1111	1111100	1110100	Виявлено помилку

Дискретний розподіл, метод Шенона-Фано-Еліаса:

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
0001	0001001	0001001	0001
00110	00110010	00110011	Виявлено помилку
01001	01001010	01101010	Виявлено помилку
01100	01100010	01100010	01100
01111	01111100	01011100	Виявлено помилку
10010	10010010	10010010	10010
10101	10101011	10101011	10101
11000	11000010	11001010	Виявлено помилку
110110	110110100	110100100	Виявлено помилку
11110	11110100	11110100	11110

ПІБ, метод Хаффмана:

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
000	00000	00000	000
111	11111	11111	111
0010	0010001	0010001	0010
1011	1011011	1011011	1011
1100	1100010	1110010	Виявлено помилку
1101	1101011	1101011	1101
0011	0011010	0010010	Виявлено помилку
0100	0100001	0100001	0100
0101	0101010	0111010	Виявлено помилку
0110	0110010	0110010	0110
0111	0111011	0111001	Виявлено помилку

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
1000	1000001	1001001	Виявлено помилку
1001	1001010	1001010	1001
1010	1010010	1010010	1010

ПІБ, метод Шенона-Фано-Еліаса:

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
00001	00001001	00001000	Виявлено помилку
0011	0011010	0011010	0011
010011	010011011	011011011	Виявлено помилку
01100	01100010	11100010	Виявлено помилку
01111	01111100	01111100	01111
10010	10010010	10000010	Виявлено помилку
101001	101001011	101000011	Виявлено помилку
101100	101100011	001100011	Виявлено помилку
101111	101111101	101111111	Виявлено помилку
110010	110010011	110010011	110010
110101	110101100	110101100	110101
111000	111000011	111000011	111000
111011	111011101	111011101	111011
111110	111110101	111010101	Виявлено помилку

Код Хеммінга:

Дискретний розподіл, метод Хаффмана:

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
000	000000	000000	000
001	010101	000101	Виправлене кодоване повідомлення 010101. 001
010	100110	100100	Виправлене кодоване повідомлення 100110. 010
011	110011	110011	011
100	111000	111000	100
101	101101	001101	Виправлене кодоване повідомлення 101101. 101
1100	0111100	0111100	1100
1101	1010101	1010101	1101
1110	0010110	0010110	1110
1111	1111111	1111101	Виправлене кодоване повідомлення 1111111. 1111

Дискретний розподіл, метод Шенона-Фано-Еліаса:

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
0001	1101001	1101000	Виправлене кодоване повідомлення 1101001. 0001
00110	100001100	100001100	00110
01001	000110011	001110011	Виправлене кодоване повідомлення 000110011. 01001
01100	110011000	010011000	Виправлене кодоване повідомлення 110011000.

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
			01100
01111	100111111	000111111	Виправлене кодоване повідомлення 100111111. 01111
10010	001100100	101100100	Виправлене кодоване повідомлення 001100100. 10010
10101	001101011	011101011	Виправлене кодоване повідомлення 001101011. 10101
11000	011110000	011110000	11000
110110	0010101110	0010101111	Виправлене кодоване повідомлення 0010101110. 110110
11110	111111100	111111100	11110

ПІБ, метод Хаффмана:

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
000	000000	000000	000
111	001011	001011	111
0010	0101010	0001010	Виправлене кодоване повідомлення 0101010. 0010
1011	0110011	0100011	Виправлене кодоване повідомлення 0110011. 1011
1100	0111100	0110100	Виправлене кодоване повідомлення 0111100. 1100
1101	1010101	1000101	Виправлене кодоване повідомлення 100101. 1101

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
0011	1000011	1000011	0011
0100	1001100	0001100	Виправлене кодоване повідомлення 1001100. 0100
0101	0100101	0100001	Виправлене кодоване повідомлення 0100101. 0101
0110	1100110	1101110	Виправлене кодоване повідомлення 1100110. 0110
0111	0001111	0001111	0111
1000	1110000	1010000	Виправлене кодоване повідомлення 1110000. 1000
1001	0011001	0011000	Виправлене кодоване повідомлення 0011001. 1001
1010	1011010	1011010	1010

ПІБ, метод Шенона-Фано-Еліаса:

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
00001	100000011	100000011	00001
0011	1000011	1000011	0011
010011	0101100011	0001100011	Виправлене кодоване повідомлення 0101100011. 010011
01100	110011000	110011001	Виправлене кодоване повідомлення 110011000. 01100
01111	100111111	100111111	01111
10010	001100100	001100100	10010
101001	1111010101	1111000101	Виправлене кодоване повідомлення

Кодове слово	Закодовані кодові слова	Закодовані кодові слова з помилкою	Виділені кодові слова або біти з помилкою
			1111010101. 101001
101100	0110011000	0110011000	101100
101111	1010011011	1010011011	101111
110010	1111100110	1111100110	110010
110101	1110101101	1110101101	110101
111000	0010110000	0010110100	Виправлене кодоване повідомлення 0010110000. 111000
111011	1110110011	1110110011	111011
111110	0111111110	0111111110	111110

Висновок: виконуючи дану лабораторну роботу я побудував 20 різних таблиць.

Дізнався, що самоконтролюючі коди, з перевіркою на парність, не здатні виправляти помилки у кодовому слові, а лише говорять нам про наявність цих помилок. Також, такі коди, засновані на перевірці парності, можуть не иявити помилку, якщо та виникає одночасно у парній кількості біт, а отже доцільність їх використання залишається під питанням. В цьому випадку плюсом таких алгоритмів виступає те, що поява подвійної помилки малоймовірна, а також те, що використання самоконтролюючих кодів потребує мінімуму обчислень. Досить добавити до кожного слова один контрольний двійковий розряд і вибрати цифру цього розряду таким чином, що загальна кількість одиниць в коді будь-якого числа була, до прикладу, парною, і таким чином можна буде визначити виникнення одинарної помилки в довільному розряді переданого слова. Також цей алгоритм дозволяє швидко та легко кодувати/декодувати повідомлення.

Також варто зазначити, що кореляційний код на відміну від коду з перевіркою на парність дозволяє виявляти помилки будь-якої кратності. Їх цей алгоритм не виявить лише, якщо сусідні елементи одного такту міняться на протилежні, шанси на що - мінімальні.

В той час, як інверсний код Бауера вимагає більшої кількості додаткових бітів для кодування порівняно з кодом на парність, що призводить до збільшення кількості інформації, необхідної для передавання.

Щодо Коду Хеммінга, він має здатність не тільки виявити помилку в коді, а й знайти її розташування (неправильний біт), та виправити її. Проте обчислення, які необхідно зробити для кодування/декодування є найбільшими, в порівнянні зі всіма іншими алгоритмами, використаними нами під час виконання лабораторної роботи. Також сама корекція помилки, потребує обчислень.

Також проблемою є те, що алгоритм Хеммінга збільшує повідомлення на кількість елементів степені двійки, які були добавленні до початкового повідомлення (до прикладу алгоритму Бауера, збільшує розмір лише в 2 рази).